

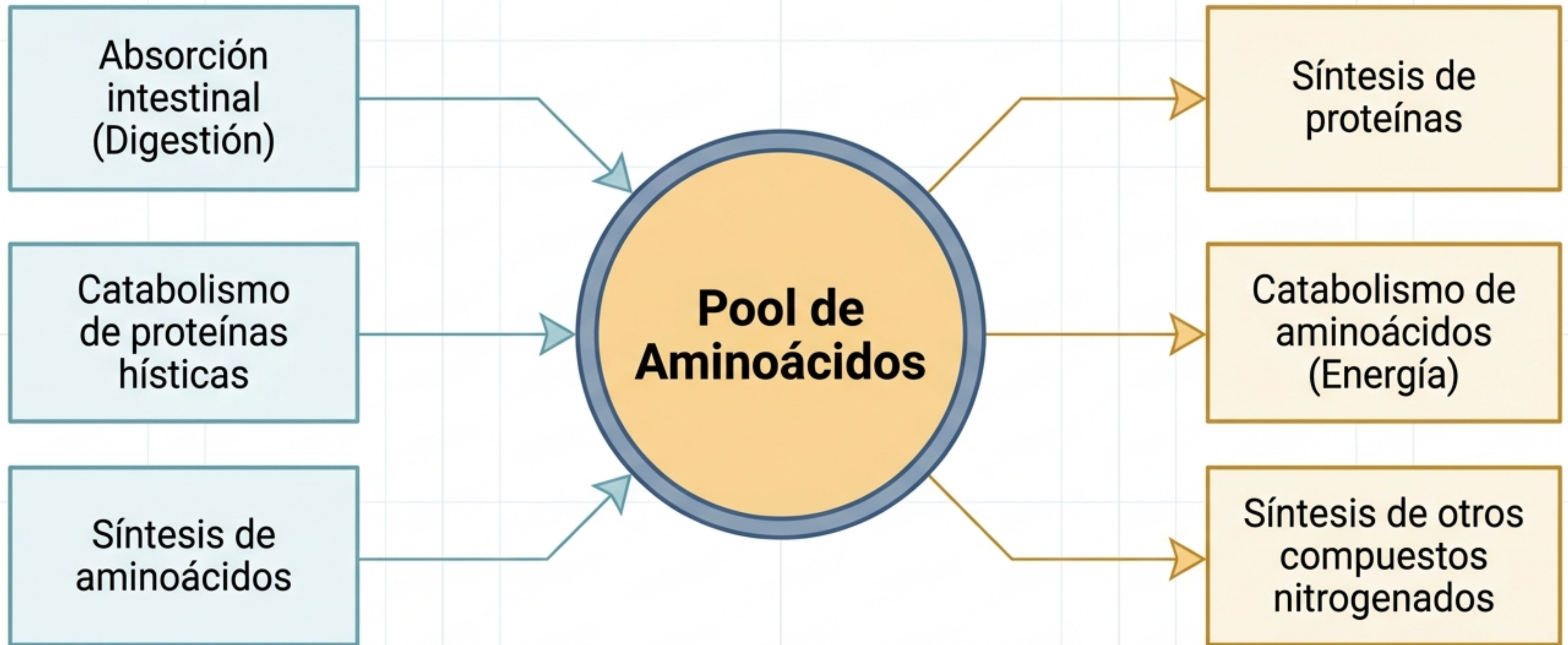


El Plano Metabólico: Dinámica y Clínica de los Aminoácidos

De las bases bioquímicas al diagnóstico médico.

Depósitos

Retiros



El 'Pool' funciona como un fondo de liquidez constante. El organismo ajusta continuamente la intensidad de los procesos metabólicos para restablecer el equilibrio original ante cualquier cambio.

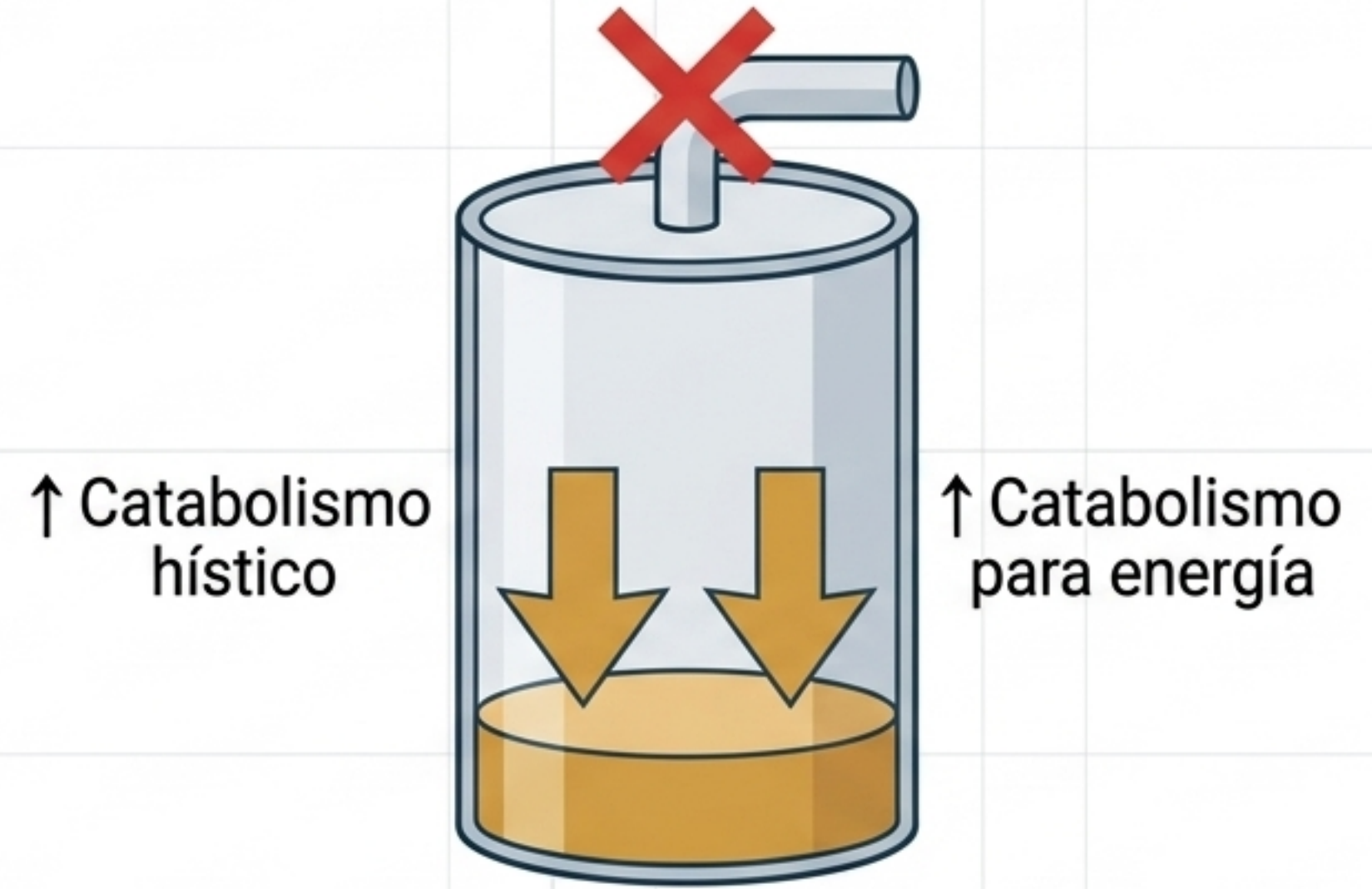
Adaptación Fisiológica: ¿Cómo responde el Pool?

Ingestión Abundante de Proteínas



El pool aumenta temporalmente. El principal aporte fisiológico (la digestión) satura el sistema, desencadenando procesos de construcción (anabolismo) para restablecer el nivel basal.

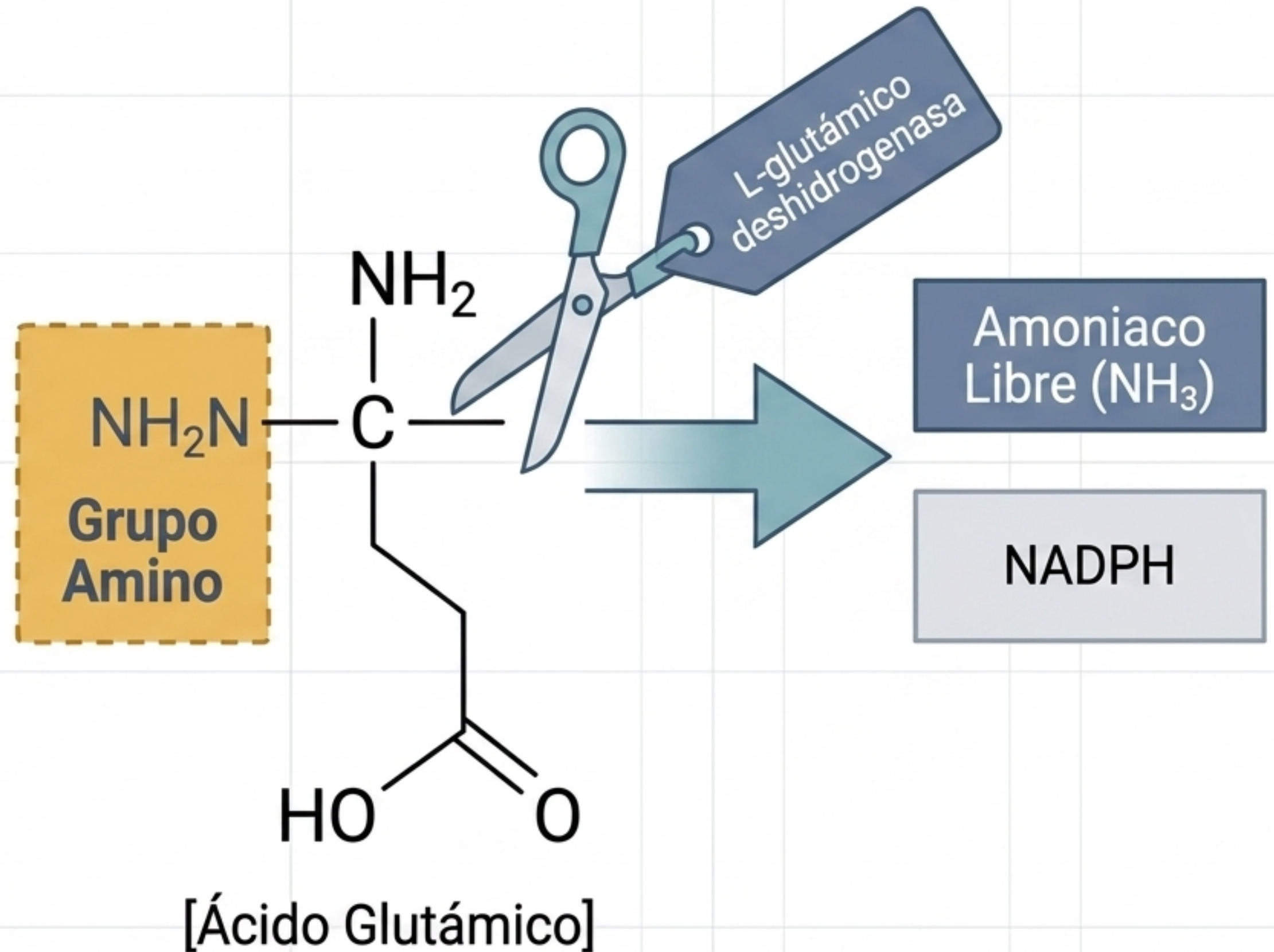
Ayuno



El pool disminuye al cesar la absorción intestinal y carecer de precursores para síntesis. El sistema compensa catabolizando tejidos para mantener los niveles energéticos.

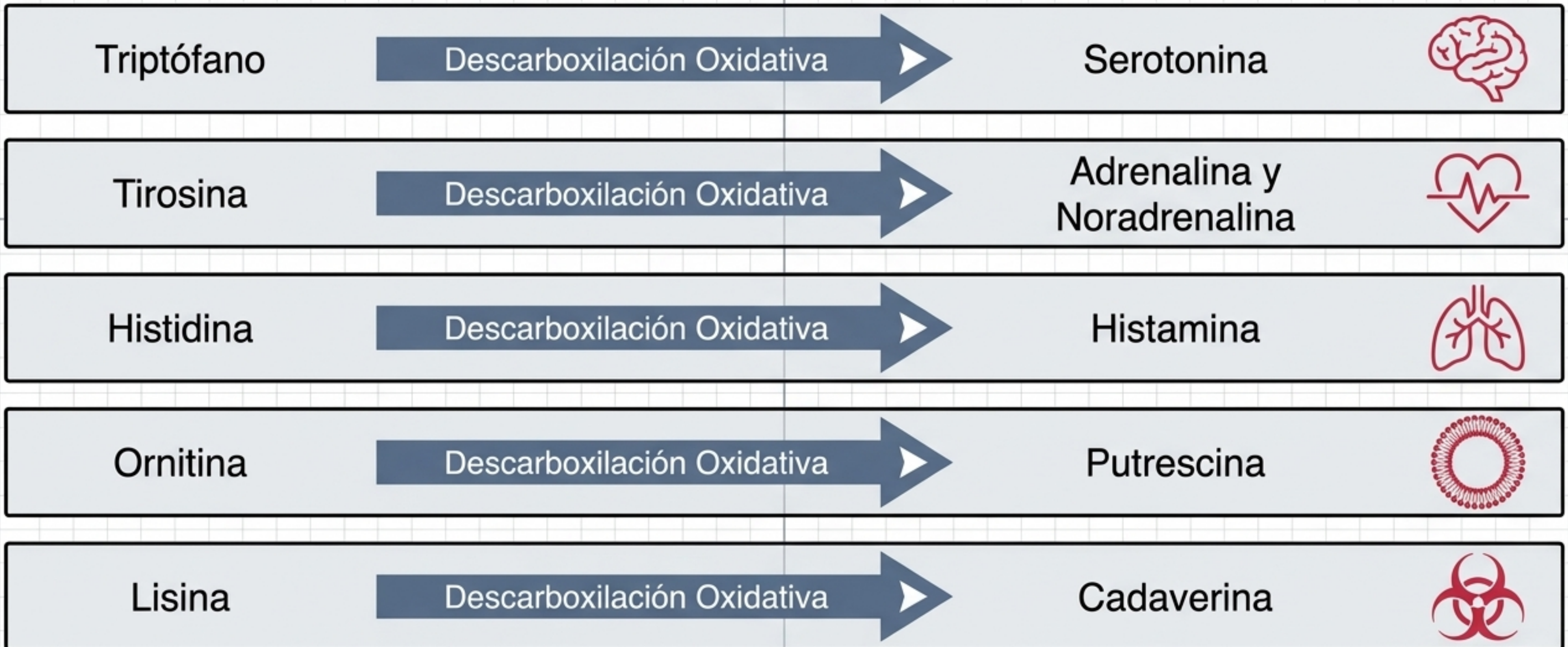
Separando el Nitrógeno: Desaminación Oxidativa

El cuerpo requiere dismantelar el grupo amino antes de su procesamiento. En esta reacción clave catalizada por la L-glutámico deshidrogenasa, se produce amoníaco en estado libre junto con NADPH.

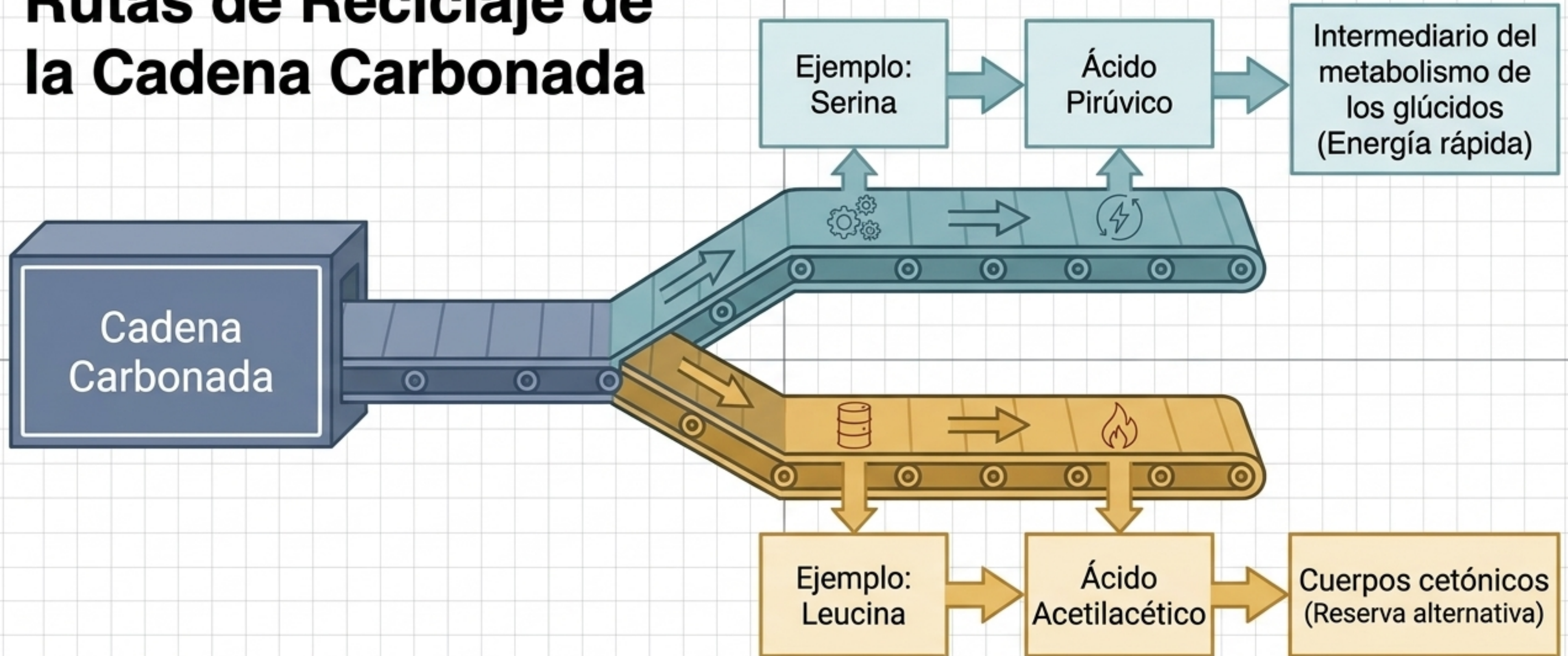


Descarboxilación: Creando los Mensajeros Químicos

Quitarle un grupo carboxilo a un aminoácido base lo transforma de un simple bloque de construcción estructural a un poderoso mensajero biológico o amina biógena.



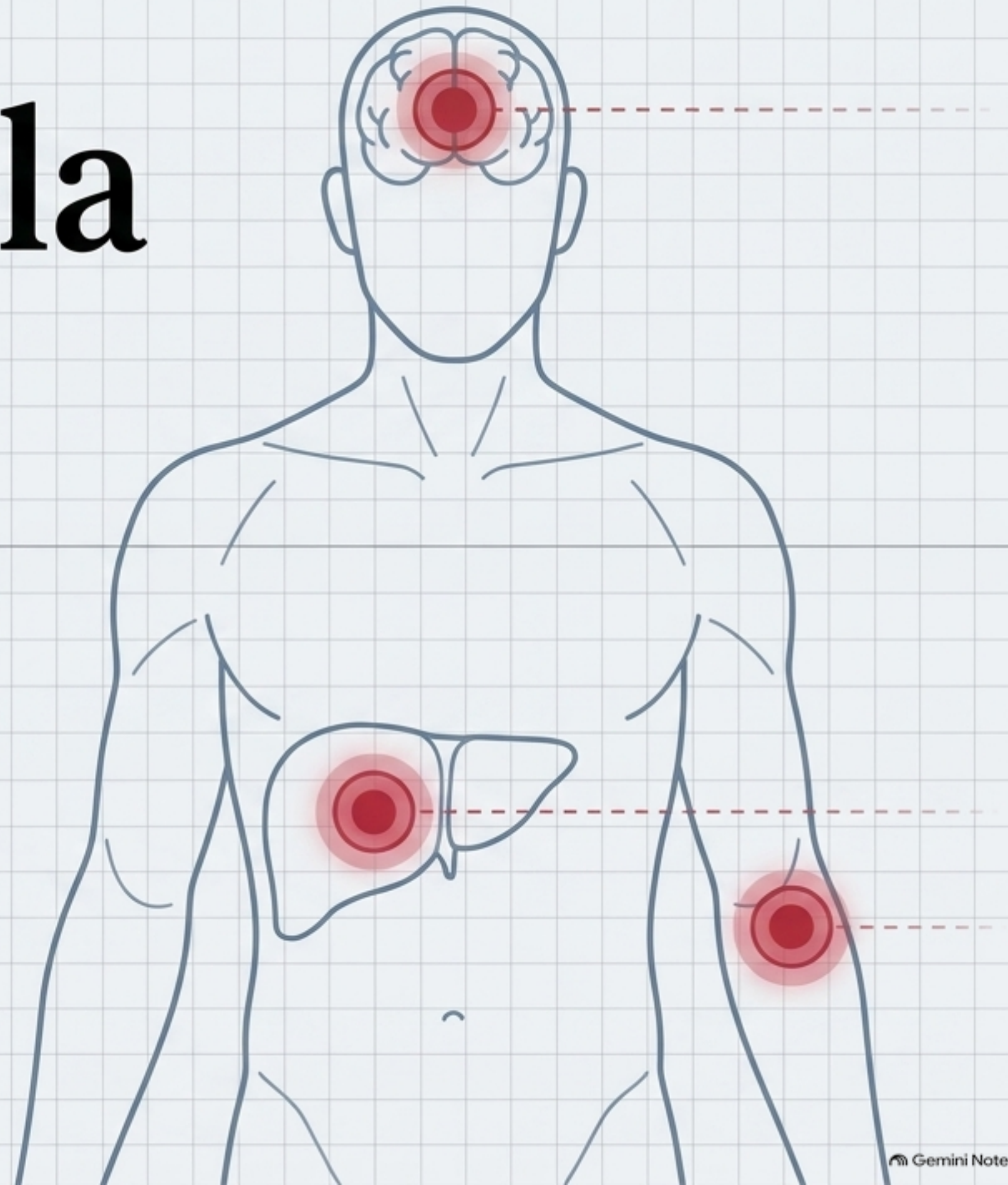
Rutas de Reciclaje de la Cadena Carbonada



El destino energético del esqueleto de carbono depende enteramente de la estructura original del aminoácido al ser catabolizado.

De la Molécula al Paciente.

El verdadero valor de la bioquímica radica en su capacidad para diagnosticar y explicar la enfermedad. **¿Qué sucede clínicamente cuando el ecosistema del nitrógeno falla?**



Fuga de Enzimas: El Fundamento de las Transaminasas

Hepatitis Viral (Daño)



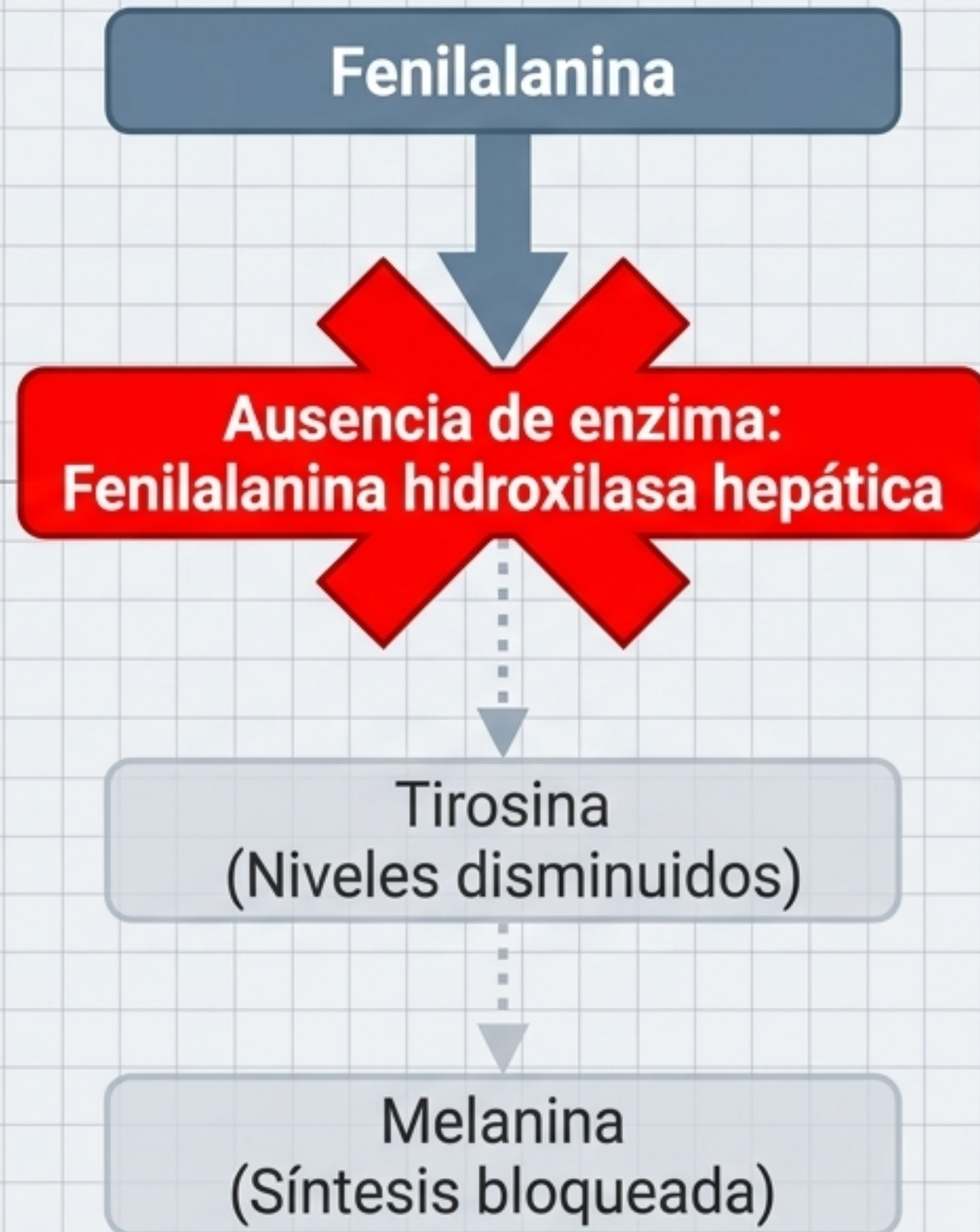
Daño celular. La pérdida de integridad de la membrana libera enzimas intracelulares al torrente sanguíneo ($\uparrow$ Transaminasas en sangre).

Mejoría Clínica (Recuperación)

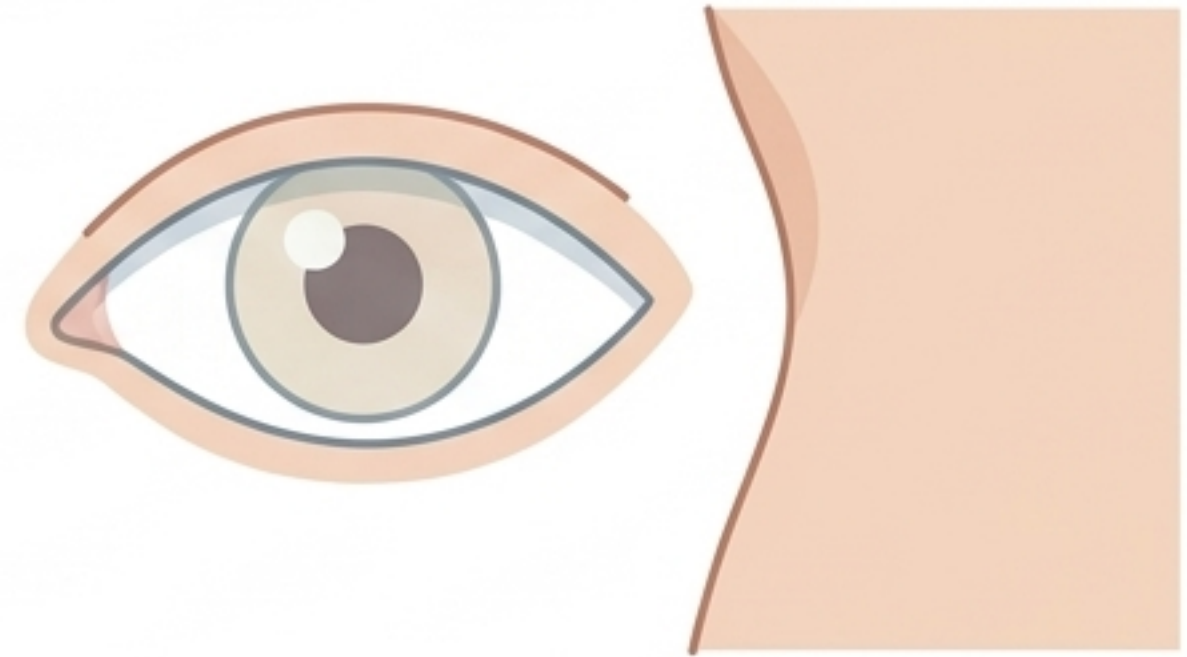


Reparación celular. Al sanar el tejido, cesa la liberación. La concentración de enzimas en sangre disminuye progresivamente.

Fenotipo y Bioquímica: El Caso de la Fenilcetonuria (PKU)



Clinical Correlate



Al no poder sintetizar melanina a partir de la tirosina, los pacientes exhiben un fenotipo característico: piel, cabello y ojos notablemente más claros que su genética familiar base.

Proteínas de Bajo Valor Biológico: ¿Construcción o Desecho?

Construcción Interrumpida

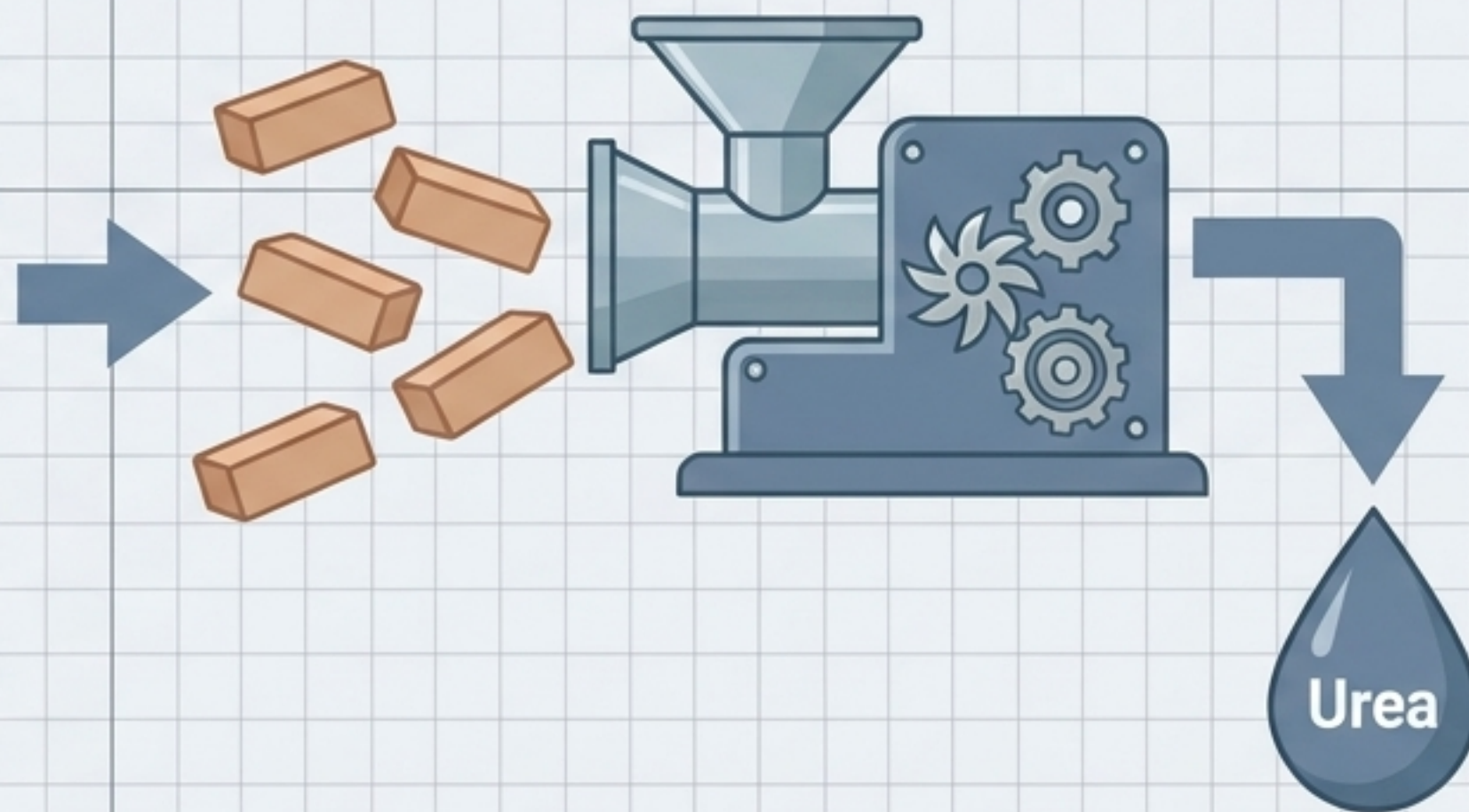
1. Déficit Crítico: Proteínas de bajo valor biológico carecen de aminoácidos esenciales suficientes.



2. Paro de Síntesis: Sin todos los componentes requeridos, la síntesis de proteínas hícticas se detiene.

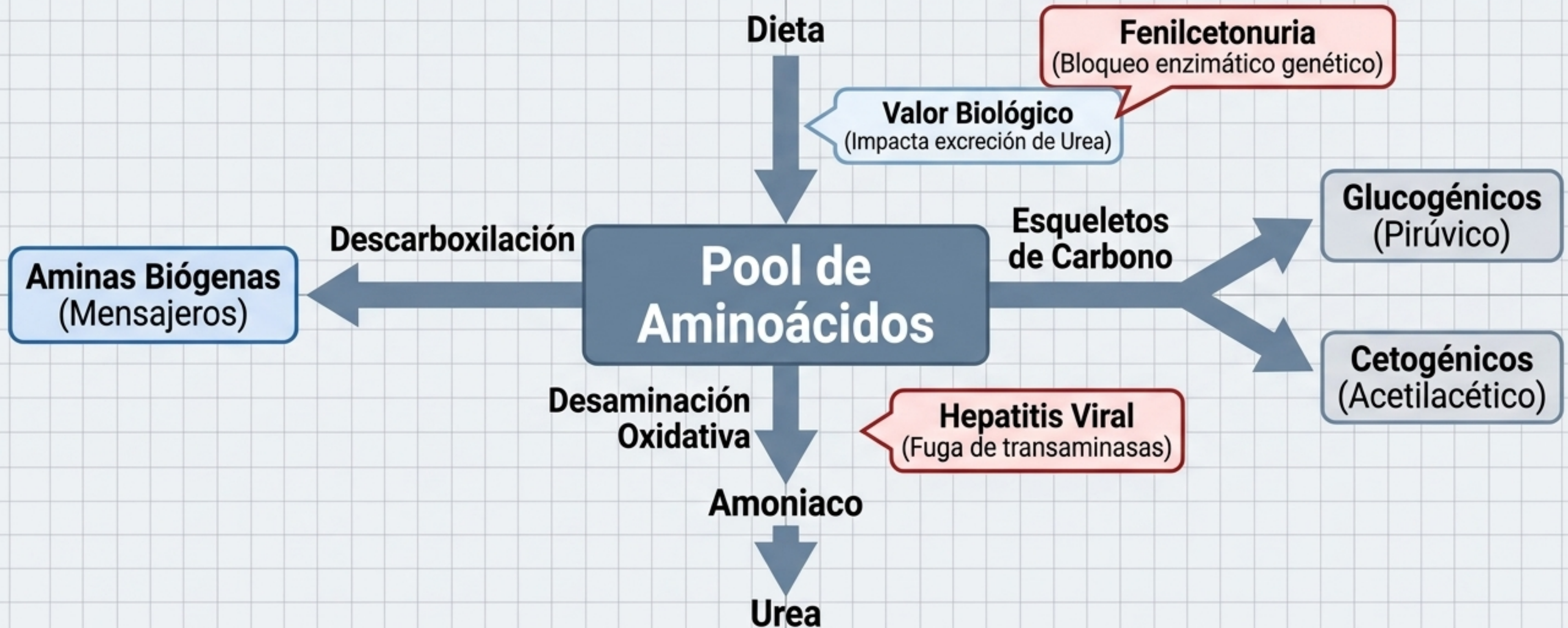
Desecho

3. Vía de Desecho: El cuerpo no almacena aminoácidos libres. El excedente no utilizado sufre la eliminación de su grupo amino.



4. Excreción: El nitrógeno descartado se convierte en Urea (aumentando su excreción), mientras las cadenas carbonadas se reciclan.

El Ecosistema del Nitrógeno: Síntesis Clínica



Un sistema integrado donde cada molécula tiene un propósito y cada alteración metabólica tiene una manifestación clínica visible.